



UNIVERSITATEA DIN PETROSANI

UPET AcqLab

Manual de Utilizare

Laborator achizitie / analiza date - HBM Spider8

EXPERT: Sef lucr.dr.ing. VILCEANU Florin

Versiune aplicatie: 3.3.11 | **Document:** 1.0 (2026)

Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica

Departamentul de Inginerie Mecanica, Industriala si Transporturi

Universitatea din Petrosani

Laborator de achizitie si analiza date - HBM Spider8

Produs	UPET AcqLab
EXPERT	Sef lucr.dr.ing. VILCEANU Florin
Versiune aplicatie	3.3.11 (FileVersion 3.3.11.0)
Versiune document	1.0
Data	2026
Institutie	Universitatea din Petrosani - Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica
Executabil	publish-v2\UPETAcqLab.exe (self-contained win-x86)

Cuprins

- [1. Introducere si scop](#)

2. [Cerinte sistem, instalare si lansare](#)
3. [Interfata generala](#)
4. [Ghid butoane ribbon](#)
5. [Tab-uri principale](#)
6. [Canale DAQ](#)
7. [Biblioteca senzori si Timbru/punte](#)
8. [Grafic live, CWT Morlet si cadrane](#)
9. [Panouri mobile](#)
10. [Job, Record, Trigger si MARK](#)
11. [Metrologie](#)
12. [Analiza](#)
13. [Export Excel, HTML si PDF](#)
14. [Asistent lab, wizard si DB15](#)
15. [Fluxuri tipice de lucru](#)
16. [Depanare](#)
17. [Anexe](#)

1. Introducere si scop

1.1 Scopul aplicatiei

UPET AcqLab este aplicatia de laborator a Universitatii din Petrosani pentru:

- achizitie de date de pe amplificatoare **HBM Spider8** (USB-serial, USB nativ USBHBM, sau Simulator);
- configurare canale (scara, zero, filtru, punte, excitatie, shunt);
- vizualizare live (Y(t), Dual, Y(X), Numeric, Bar, FFT, CWT Morlet) si cadrane tip manometru;
- inregistrare CSV, job-uri de masuratoare, trigger si marcaje MARK;
- metrologie (citiri treapta, $\Delta\%$, liniaritate $\epsilon(F)$, histereza Zero, diagnostice Scale suspect);
- analiza offline (FFT/CWT pe regiune, statistici, fit);
- export raport cu antet institutional (logo UPET + expert).

Nu este un clon catman Easy si nu deblocheaza licente comerciale HBM.

1.2 Public tinta

- studenti si cadre didactice din laboratorul de masuratori;
- operatori care etaloneaza celule de forta / traductoare de presiune / tensometrie;
- personal tehnic care intretine cablarea DB15 si stack-ul USBHBM.

1.3 Conventii in acest manual

Simbol	Semnificatie
F5...F12	Taste functionale

Simbol	Semnificatie
Ctrl+...	Combinatii tastatura
Ribbon	Banda de comenzi din partea de sus a ferestrei
CH0...CH7	Index hardware 0-based pe un modul Spider8
Soft Zero	Zero software (F9), fara TAR hardware

2. Cerinte sistem, instalare si lansare

2.1 Cerinte

Element	Cerinta
SO	Windows 10/11 (x86/x64)
Arhitectura binare	win-x86 (necesar pentru DLL-uri HBM 32-bit)
Runtime	Self-contained - .NET 8 este inclus in publish-v2; nu este obligatoriu Desktop Runtime separat
Hardware optional	Spider8 + cablu USB-serial (FTDI/CH340/...) sau USB nativ HBM (USBHBM)
Driver USB nativ	usbhbm.sys din instalarea oficiala HBM (nu este redistribuit de UPET)

2.2 Lansare rapida (recomandat pentru laborator)

1. Deschideti folderul proiectului: C:\Users\acer\Desktop\Spider8DAQ\publish-v2\
2. Rulati **UPETAcqLab.exe**
3. Optional: creati o scurtatura pe Desktop catre acest executabil (iconita app.ico / Assets)

Oglinda tipica dupa deploy: %LocalAppData%\UPETAcqLab\app\UPETAcqLab.exe

2.3 Instalare cu setup

1. Din dist\, rulati UPETAcqLab-Setup.cmd ca Administrator (sau Inno Setup UPETAcqLab-Setup.exe).
2. Locatie tipica: C:\Program Files (x86)\UPET AcqLab\
3. Scurtatura Desktop / Start: **UPET AcqLab**
4. Instalatorul poate instala drivere USB-COM (FTDI, CH340, CP210x, PL2303) si VC++ x86.

Detalii: docs\INSTALL-RO.md.

2.4 Activare licenta

La primul start (daca e cerut):

1. Nume titular (exact ca pe cheie)
2. Cheie UPET-ACQLAB-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

3. Activare → salvare in %LocalAppData%\UPETAcqLab\license.dat

2.5 Rebuild / republish (dezvoltare)

```
cd C:\Users\acer\Desktop\Spider8DAQ
dotnet publish Spider8DAQ.App -c Release -r win-x86 --self-contained true -
p:PublishSingleFile=false -o .\publish-v2
```

3. Interfata generala

3.1 Layout „rack” laborator

Fereastra principala (min. ≈ 1180×720) este organizata astfel:

1. **Banda brand** - logo UPET, titlu „UPET AcqLab”, nume proiect
2. **Panou stare** - sanatate conexiune, eticheta dispozitiv, badge sesiune (IDLE / SIM / USB / CONN / LIVE / REC), sumar hardware
3. **Strip OPERATOR** - pastile: Conectat - Live - REC - Zero - Senzor; text EST / LED ERROR
4. **Bannere contextuale** - REC (cale CSV, rata) si HOLD (afisaj inghetat)
5. **Ribbon** - grupuri DISPOZITIV - RUN - VIZ - EXPORT - AJUTOR
6. **TabControl** - spatiul de lucru pe module
7. **Status bar** - linie compacta instrument + buton Asistent
8. **Panou Asistent lab** (jos, la cerere)

Tema vizuala: panouri deschise tip laborator, accent albastru/rosu institutional, font monospaced pentru citiri.

3.2 Badge-uri si stari

Indicator	Semnificatie
Health badge	Conexiune OK / avertizare / eroare (tooltip cu detalii)
Session badge	IDLE, SIM, USB, CONN, LIVE, REC
Conectat / Live / REC / Zero / Senzor	Stare sesiune operator (aprinse cand conditia e indeplinita)
EST	Mesaj stare dispozitiv / LED ERROR din backend
Status bar	EST - Rate - Filter - Scale + alerte scurte

3.3 Moduri workspace (Live / Cfg / Rev)

Din grupul **VIZ**:

Mod	Scurtatura	Efect
Live	Ctrl+1	Tab Masurare, urmarire live, focus pe streaming
Cfg	Ctrl+2	Tab Job - configurare rata, senzori, meta
Rev	Ctrl+3	Tab Vizualizare date - review / export

4. Ghid butoane ribbon

Iconitele folosesc fontul **Segoe MDL2 Assets**. Descrierile de mai jos indica aspectul tipic (glif).

4.1 Grup DISPOZITIV

Control	Icon / aspect	Eticheta	Funcție	Scurtatura
Combo backend	lista derulanta	(Backend)	Simulator / Serial / Spider32 / HBM USB	-
Combo port	lista	(Port)	COMx sau tinta USBHBM...	-
Camp rata	text	Hz	Rata esantionare [Hz]	-
Conn	 priza / link (E839)	Conn	Conectare (bara de progres arata etapele)	-
Refresh	 sageți circulare (E72C)	(icon)	Reimprospatare lista porturi	-
Disconnect	 clear (E894)	(icon)	Deconectare	-

4.2 Grup RUN

Control	Icon / aspect	Eticheta	Funcție	Scurtatura
Start	 play (E768), verde	Start	Pornire streaming live	F5
Stop	 stop (E71A), rosu	Stop	Oprire masurare	F6
Rec	 record (E7C8), rosu	Rec	Inregistrare CSV (necesita Start)	F7 / Ctrl+R
Stop REC	stop-record (E78C)	(icon)	Oprire inregistrare	F8
Hold	 pause (E769)	toggle	Freeze afisaj; achizitia/Record continua	Pause
Zero	 accept (E74C)	(icon)	Soft Zero pe toate canalele ON	F9
Clear Soft Zero	 delete (E74D)	(icon)	Sterge Soft Zero pe toate canalele	-
MARK	 flag (E735)	(icon)	Scrie # MARK in CSV in timpul Record	Ctrl+Shift+M
Copy live	 copy (E8C8)	(icon)	Copiaza valori live in clipboard	Ctrl+Shift+C
Export live	share/export (EDE1)	(icon)	Export valori live...	-
Macro	 code (E943)	(icon)	Ruleaza macro curent	-

Control	Icon / aspect	Eticheta	Funcție	Scurtatura
Verify	gauge/check (E9D9)	(icon)	Verificare senzor pe canalul selectat	-

Cale inregistrari: %LocalAppData%\UPETAcqLab\recordings

4.3 Grup VIZ

Control	Icon / aspect	Eticheta	Funcție	Scurtatura
Live	buton text	Live	Mod workspace Live	Ctrl+1
Cfg	buton text	Cfg	Mod Configure	Ctrl+2
Rev	buton text	Rev	Mod Review	Ctrl+3
Plot mode	combo	Y(t)/...	Tip afisaj: Y(t), Dual, Y(X), Numeric, Bar, FFT, CWT	-
Experiment	combo	preset	Preset experiment laborator	-
Grafic live	chart (E9D2)	(icon)	Deschide / aduce in fata panoul Grafic live	-
Grafic Morlet	wave (E9E9)	(icon)	Comuta pe CWT Morlet + panouri Live CWT	-
Cadrane	gauge (E9D9)	toggle	Afiseaza cadranele gradate	-
Adauga cadran	+ (E710)	(icon)	Adauga un cadran mobil	-
Urmareste live	target (E8FD)	toggle	Scara Y auto pe stiva de grafice	-
Panel	fullscreen (E740)	toggle	Spatiu maxim pentru grafic	F11
Autoscale	expand (E9A6)	(icon)	Autoscale Y pe Grafic live + panouri canal	-
Reset zoom	refresh (E72C)	(icon)	Reset zoom	-
Aplica viz	switch (E8B5)	(icon)	Aplica vizualizarea din presetul Experiment	-
Presa hidraulica	industrial (EA80)	(icon)	Preset Presa hidraulica UPET	-

4.4 Grup EXPORT

Control	Icon / aspect	Eticheta	Funcție	Scurtatura
Salveaza proiect	disk (E74E)	(icon)	Salveaza .s8proj	Ctrl+S
Incarca proiect	folder open (E8E5)	(icon)	Incarca proiect	Ctrl+O
Descarca CSV	download (E8B7)	(icon)	Save As copie CSV	-
Folder inregistrari	folder (E8B8)	(icon)	Deschide Explorer pe recordings	-
Excel	spreadsheet (E9F9)	(icon)	Export Excel + grafice pe canale (+ foaie CWT)	Ctrl+E
PDF	document PDF (EA90)	(icon)	Raport PDF cu preview	Ctrl+P
HTML	globe/page (E12B)	(icon)	Raport HTML	-

Control	Icon / aspect	Eticheta	Funcție	Scurtatura
TXT	document (E8A5)	(icon)	Export TXT	-
MAT	code (E943)	(icon)	Export MATLAB .mat	-
DIAdem	data (E9F5)	(icon)	Export DIAdem / DAT	-
Replay	play (E768)	(icon)	Replay CSV...	-
Import Matest	import (E8B5)	(icon)	Import Matest TXT...	-
Jurnal	journal (E9D5)	(icon)	Deschide jurnal / CSV	-
Reset layout	restore (E777)	(icon)	Reseteaza pozitiile cardurilor din tab Masurare	-

4.5 Grup AJUTOR

Control	Icon / aspect	Eticheta	Funcție	Scurtatura
Help tip	① (E946)	(icon)	Ajutor contextual la hover pe butoane	-
Despre	info (E897)	(icon)	Panou Despre (versiune, folder recordings)	-
Scurtaturi	tastatura (E765)	(icon)	Lista scurtaturi	F1
Asistent	lightbulb/AI (E99A)	(icon)	Asistent lab / sugestii	-
Wizard	target (E8FD)	(icon)	Asistent prima masuratoare (5 pasi)	-
DB15	wiring (E95F)	(icon)	Ghid cablare DB15	-
Undo canal	undo (E7A7)	(icon)	Anuleaza ultima editare Scale/Zero/polaritate	Ctrl+Z

4.6 Alte taste globale

Tasta	Actiune
F10	Preflight (USB/catman + tare/shunt)
F11	Panel / fullscreen grafic
F12	ACK alarme
Ctrl+J	Tab Job masuratoare
Ctrl+H	Self-test / Health dispozitiv

5. Tab-uri principale

Ordinea din UI:

#	Tab	Rol
1	Masurare	Spatiu de lucru principal: canale, senzori, instrumente, grafic, cadrane, ghid operator
2	Biblioteca senzori	Catalog complet, editare, Timbru/punte, import/export
3	Job	Checklist masuratoare, rata/filtru, Record job, exemple UPET
4	Analiza	Offline: CSV, cursoare, FFT/CWT regiune, stats, fit
5	Dispozitive	Cascade sloturi Spider8 (1-8), rebuild canale, TEDS/auto-map
6	Macrouri	Editor / rulare macro (TareAll, Wait, Record, Loop...)
7	Calibrare / Cablare	Wizard calibrare 2 puncte+, wiring, Metrologie
8	Vizualizare date	DataManager: lista recordings, playback, comparare A/B, export
9	Integrari	Camera laborator, webhook / outbound CSV
10	Alarmer / Declansare / Calcul	Alarmer latch, trigger avansat, compute online
11	Sabloane / Versiuni / BIN	Template afisaj, snapshot/diff proiect, inspector BIN, PDF
12	Sanatate / DB	Self-test, watchdog, baza masuratori
13	Sincronizare	Note sync multi-rate / frame-gap
14	Jurnal	Setup / erori / evenimente

5.1 Tab Masurare - carduri

Pe un canvas liber (panouri mobile):

- **Canale DAQ** - grila canale + Zero CH + meniu „Mai mult”
- **Biblioteca senzori** - arbore rapid + Apply → CH
- **Instrumente / meta** - meta sesiune, Math/Formular, Afisaj/trigger, cadrane, valori live
- **Ghid operator - flux masuratoare** - workflow templates (tensometrie, presa...)
- **Grafic live** - ScottPlot / CWT / Numeric (poate fi ascuns si redeschis din ribbon)
- **Cadrane si panouri grafic pe canal** - instante mobile suplimentare

5.2 Tab Job

Flux laborator: meta → rata/filtru → senzori → Connect/Start → tare → Record → vizualizare/raport.

Comenzi utile: Pas inapoi/urmator, Sincronizeaza checklist, Aplica rata/filtru, Tare + Record job, Aplica vizualizare, Raport HTML/PDF, Preflight, Macro job lab, Incarcare proiect exemplu.

5.3 Tab Dispozitive

- **Add device / Rebuild channels** - cascade DeviceCount×8 canale in Simulator
- **TEDS / auto-map** - mapare din biblioteca (Spider8 clasic **nu** are TEDS nativ)

5.4 Tab Macrouri

Pasi tipici: TareAll, WaitMs, Start/Stop Streaming/Recording, Status, LoopStart/End, WaitTrigger, SetSampleRate, ApplyFilters, WaitOperator, Beep.

Continua macro confirma pasii WaitOperator.

5.5 Tab Vizualizare date

- Lista CSV din %LocalAppData%\UPETAcqLab\recordings
- Refresh, Descarca CSV, Analysis (deschide in tab Analiza), Excel + grafice
- Playback ► / || / ■ + viteza
- Compara inregistrari A/B pe canale selectate

5.6 Tab Integrari

- Atasare imagini / Camera Windows / watch folder pe durata Record
- Outbound CSV + POST webhook (setari data/integrations.json)

5.7 Tab Alarme / Declansare / Calcul

- Hysteresis / Latch / ACK all (F12) / export jurnal alarme
- Trigger Single / And / Or, Window, Pre/Post ms
- Online compute: MovingAverage, Rms, PeakHold, Deadband, RateOfChange, LowPass1...

5.8 Tab Sabloane / Versiuni / BIN

- Template-uri afisaj (YT, Dual, Numeric, Bars, Y(X), FFT) - JSON in %LocalAppData%\UPETAcqLab\templates
- Snapshot proiect + Diff
- Inspect .bin, Export PDF, Device info, flowchart macro

5.9 Tab Sanatate / DB

- Self-test, watchdog (~4 s fara esantioane → incercare reconectare; pe USBHBM verifica PnP)
- Cautare masuratori in DB locala (Sample, Project, Tags, File)

5.10 Tab Sincronizare / Jurnal

- Sync: mesaje multi-rate / frame-gap
- Jurnal: evenimente setup/erori (si in logs/)

6. Canale DAQ

6.1 Coloane grila

Coloana	Rol
On	Canal activ in achizitie
Graf	Afisare pe Y(t) / stiva grafic
Rec	Inclus in fisierul CSV la Record
Nume	Eticheta + banda de culoare (accent canal)
Citire	Valoare live (font mono)
Unit	Unitate inginereasca
Scale	Factor de scara (raw → unitate)
Offset	Offset senzor
Semnal	OK / astept / lipsa / off
Hz	Rata canal
Filtru	Cutoff LPF [Hz] (SoftSetup FI + filtru software; implicit $\approx \text{Rate}/10$)
Punte	Tip punte (Full/Half/Quarter...)
Exc V	Excitatie [V]
Rsh k Ω	Rezistenta shunt
Senzor	Funcție senzor aplicata (read-only)
Alm / Lo / Hi	Alarma pe canal
Zero	Soft Zero afisat
Shunt	Ultima citire shunt

6.2 Culori canal

Fiecare canal are o culoare de accent (banda langa nume + serie pe grafic). Tooltip-ul afiseaza hex-ul culorii.

6.3 Meniu contextual canal (click dreapta)

- Zero CH - Shunt CH - Inversare polaritate (Scale $\times -1$) - Undo canal (Ctrl+Z)
- Aplica senzorul selectat - Comuta alarma - Reseteaza offset - Sterge Soft Zero pe toate
- Verificare senzor - Deschide grafic separat - Redenumeste...

Nota polaritate: la celula de forta in compresie cu semn negativ - inversati polaritatea, apoi Zero CH fara sarcina.

6.4 Bare de actiuni sub grila

- **Zero CH** pe canalul selectat / index CH
- Meniu **Mai mult:** Shunt CH/all, Preflight, Verificare senzor, grafic separat, Rec all/none, Filtru BE = Rate/10, Toate pe graf / Ascunde graf

7. Biblioteca senzori si Timbru/punte

7.1 Aplicare senzor

1. Selectati senzorul (arbore sau grila).
2. Selectati canalul tinta (rand in Canale DAQ sau camp CH).
3. **Apply** → **CH** sau click dreapta → *Aplica pe canalul selectat* / *Aplica pe toate canalele On*.

Parametri tipici transferati: Unit, Scale, Offset, Punte, Exc V, Rsh, note.

7.2 Editare catalog (tab Biblioteca senzori)

- Filtru categorii + cautare cod/nume
- Reload / Save, Import / Export, Adauga personalizat, Duplica, Sterge
- Banda **Edit**: Nume, Unit, Scale, Punte, Exc, Rsh, Note → **Update**

7.3 Timbru / punte tensometrica

Panou dedicat:

Parametru	Rol
Canal CH#	1-based in UI (CH1 = HW0)
Tip punte	Quarter / Half / Full
GF	Gauge Factor
R Ω	Rezistenta timbru
Comp. Quarter Ω	Compensare (daca Quarter)
Half config + v	Configuratie half + Poisson
Scale calculat	$\mu\text{m/m}$ - Exc 2.5 V - Filtru 5 Hz (implicit laborator)

Comenzi: **Calculeaza Scale** → **Aplica pe canal** → **Arata cablare**.

Dupa aplicare: Start (F5) apoi Zero (F9) fara sarcina.

8. Grafic live, CWT Morlet si cadrane

8.1 Tipuri de afisaj (Plot mode)

Mod	Descriere
Y(t)	Serii temporale pe canalele cu Graf

Mod	Descriere
Dual	Doua panouri Y(t) (PlotA / PlotB)
Y(X)	XY cu canale X/Y configurabile
Numeric	Carduri mari cu valori live
Bar	Bare
FFT	Spectru live pe canalul FFT CH
CWT	Scalogramme Morlet live, cate una per canal On

8.2 Antet Grafic live

- Ascunde panou - Panou canal - Autoscale - Reset zoom - Urmareste live
- Descriere scurta a modului curent

8.3 CWT Morlet (live)

- Refresh adaptiv $\approx 15\text{-}20$ Hz, fereastra glisanta (nu asteapta buffer plin)
- Ribbon: **Grafic Morlet** comuta tipul si deschide panourile
- Foaia Excel **CWT** si PDF pot include scalograme din ultimele ≈ 8 s

8.4 Cadrane (manometru)

- Toggle **Cadrane** + **Adauga cadran**
- Pe fiecare card: selectare canal, mod **Nativ** sau **Presiune** $\rightarrow$ **kg**, Scara auto / GaugeMin-Max, eliminare $\times$
- Presa hidraulica UPET: arie piston tipica **201,06 cm²** (camp din Instrumente / preset ribbon)
- Click pe setari (combo/min-max) pentru ajustare scara; cadranul se comporta ca instrument de panou

8.5 Grafic separat pe canal

Din meniul canalului: **Deschide grafic separat** - panou Y(t) mobil doar pentru canalul selectat (fara suprapunere).

9. Panouri mobile

Cardurile din tab **Masurare** (MovableResizableCard):

Actiune	Cum
Mutare	Drag pe antetul (bara de titlu) cardului
Redimensionare	Tragere pe muchii / colturi (Thumb)

Actiune	Cum
Minimizare	Butonul de minimizare din antet → cardul trece pe bara MINIMIZATE (jos)
Restaurare	Click pe pastila din bara MINIMIZATE
Reset layout	Ribbon EXPORT → icon Reset layout

Layout-ul poate fi persistat local (UILayoutStore). Canvas-ul are scroll daca depaseste zona vizibila.

10. Job, Record, Trigger si MARK

10.1 Record

1. Start streaming (**F5**)
2. Canalele dorite: **Rec** bifat
3. **Rec (F7)** → CSV in %LocalAppData%\UPETAcqLab\recordings
4. Stop REC (**F8**)

Moduri oprire (RecordStopMode): durata (MaxSeconds), esantioane (MaxSamples), **Threshold** ($|val| \geq \text{prag pe CH\#}$), alarma (Stop on alarm).

Stocare: **Full** (fiecare esantion) sau **PeakInterval** (Min/Max pe interval).

10.2 Trigger

Din Instrumente / Afisaj:

- Level trigger: canal, prag, Rising
- PreTrig esantioane; Append; Auto name

Tab Alarme: logica Single/And/Or, Window, Pre/Post ms.

10.3 MARK

In timpul Record: ribbon sau **Ctrl+Shift+M** / buton **Mark REC** din Analiza.

Scrie linie # MARK in CSV; optional linie verticala pe grafic („Linie MARK”).

10.4 Job checklist

Tab Job ghidaza pasii; **Tare + Record job** executa secventa tipica; **Macro job lab** incarca: rata → filtru → tare → record.

11. Metrologie

Locatie: tab **Calibrare / Cablare**, sectiunea **Metrologie - exactitate masuratoare**.

11.1 Filtru anti-alias (punctul 5)

- Tip LPF: Bessel / Butterworth (combo)
- **Filtru = Rate/10** pe canalele ON + activare LPF software pe live+Record
- Fereastra [s] + agregat (mediana/medie) pentru citirea treapta

11.2 Citire treapta + $\Delta\%$ (7-8)

1. Introduceti masa [kg] (ref. $F = m \cdot g$, $g = 9.80665$) **sau** F ref [N]
2. Eticheta treapta, CH forta, CH strain (optional)
3. **Citire treapta** - agregat pe fereastra configurata (~0,75 s tipic)
4. Grila afiseaza: m kg, Ref N, F masurat, ϵ , $\Delta\%$, nota

11.3 Liniaritate $\epsilon(F)$ (9)

- **Calculeaza $\epsilon(F)$** - slope, intercept, R^2 (prag tipic $R^2 \geq 0,999$)
- **Export Excel metrologie** - foaie cu antet logo + expert

11.4 Histereza Zero (10)

1. **Marcheaza Zero (inainte)** - pe liber, inainte de incarcare
2. Incarcati / descarcati
3. **Masoara residual (dupa descarcare)**

11.5 Diagnostic Scale suspect (11-13)

Aplicatia semnaleaza scara suspecta (Exc/Scale inconsistente sau sarcina aparenta anormala).

- Bifa **Sarcina mare OK / Confirma sarcina mare** - suprima avertismentul cand sarcina mare e intentionata
- Textul de diagnostic apare in panou si poate fi reflectat in status / Excel (camp EST)

11.6 Wizard calibrare clasic

Puncte Raw/Ref → Fit → Apply to CH; plus **Show wiring** pentru canalul selectat.

12. Analiza

Tab **Analiza** - prelucrare offline pe CSV.

12.1 Incarcare si export

Comanda	RoI
Load CSV	Incarca inregistrare
Import Matest	Comparare peak kN Matest vs UPET
Save CSV / Export region	Salvare / export intre cursoare
TXT / MAT / Excel	Export analiza

12.2 Cursoare si prelucrare

- CursorA / CursorB / CH
- Smooth, Cut, Peaks
- $\int$ Integral, d/dt, Outliers, LPF
- Scale/Offset Apply
- Fit Y(X), Poly2

12.3 FFT / CWT pe regiune

- **FFT regiune** - spectru pe CursorA-CursorB
- **CWT regiune** - scalograma Morlet pe segment
- **Export spectru**

12.4 Statistici

Grila: N, Min, Max, Mean, σ , RMS, P2P, Crest - **Copiaza stats**.

13. Export Excel, HTML si PDF

13.1 Antet comun

Toate rapoartele institutionale folosesc:

- Logo UPET (Assets\upet-logo.png)
- **UPET AcqLab**
- Universitatea din Petrosani - Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica
- **EXPERT: Sef lucr.dr.ing. VILCEANU Florin**

13.2 Excel

- Foi tipice: Raport, Grafic, Date, Grafice canale, **CWT**, Peak la MARK
- Grafice pe canale + scalograme CWT (fereastra ~ultimele 8 s pe canale active)
- Metrologie: export dedicat din tab Calibrare

13.3 HTML

Raport HTML cu acelasi antet brand/expert; deschidere in browser.

13.4 PDF

- Generare raport PDF cu **preview** (PdfPreviewWindow) inainte de salvare/print
- Poate include CWT / grafice in functie de sesiune
- Ribbon: icon PDF sau Ctrl+P

13.5 Alte formate

TXT, MATLAB .mat, DIAdem/DAT, CSV brut din recordings.

14. Asistent lab, wizard si DB15

14.1 Asistent lab

- Ribbon AJUTOR → Asistent (sau status bar **Asistent**)
- Camp intrebare (ex.: „de ce nu primesc date de pe P15?”, „OpenPort esuat”, „LED ERROR”) + Enter
- Sugestii cu severitate, pasi, actiuni rapide
- Feedback Utila / Nu (invatare), istoric Q&A

14.2 Asistent prima masuratoare (wizard)

Pasi dialog:

1. Connect - backend + Connect
2. Apply senzor - ex. U2B (N) sau P15 (bar)
3. Zero - Start (F5) apoi Zero (F9) fara sarcina
4. Start - confirmati Live OK
5. Record - F7 (optional Threshold)

14.3 Ghid cablare DB15

Ribbon → **DB15**: afiseaza ghidul complet (MessageBox + text wiring). Util pentru pinout Spider8 / punte / excitatie.

15. Fluxuri tipice de lucru

15.1 Simulator demo (fara hardware)

1. Backend **Simulator** → **Conn**
2. Activati canale On/Graf
3. **Start (F5)** - verificati Live + grafic

4. Optional Apply senzor din biblioteca
5. **Zero (F9) → Rec (F7) → Stop REC (F8)**
6. Tab Vizualizare date / Analiza / Export Excel sau PDF

15.2 Etalonare 2 / 4 / 6 kg (forta)

1. Conectati celula de forta (backend Serial sau HBM USB)
2. Apply senzor tip forta (ex. U2B) pe CH forta
3. Start → Zero la aer (F9)
4. Tab **Calibrare / Cablare** → Metrologie:

- treapta 2 kg → Citire treapta

- 4 kg → Citire treapta

- 6 kg → Citire treapta

1. Calculeaza $\epsilon(F)$; verificati $\Delta\%$ pe fiecare treapta
2. Export Excel metrologie / PDF raport
3. Optional: histereza Zero inainte/dupa ciclu

15.3 Tensometrie (timbru)

1. Configurati Timbru/punte (GF, R, tip punte) → Calculeaza Scale → Aplica pe canal
2. Verificati cablarea (Arata cablare / DB15)
3. Start → Zero software (F9) - **fara TAR hardware** tipic
4. Record; urmariti $\mu m/m$ pe grafic
5. Workflow template „tensometrie” din cardul Ghid operator

15.4 Presa hidraulica UPET

1. Ribbon VIZ → preset **Presa hidraulica** (sau Apply Hydraulic)
2. Senzor presiune (ex. P15 bar); cadran mod **Presiune→kg** cu aria pistonului
3. Zero la aer (~ 0 bar) → Start → Record

16. Depanare

16.1 EST / LED ERROR

- Badge-ul EST din strip OPERATOR reflecta mesajele backend
- Status bar: forma scurta EST:...
- Verificati Jurnal + panoul Asistent („LED ERROR”, „OpenPort”)

16.2 Scale suspect

- Apare la inconsistente Exc/Scale sau sarcina aparenta anormala

- Daca sarcina mare e reala: **Confirma sarcina mare**
- Verificati Scale dupa Apply senzor; Undo canal (Ctrl+Z) daca ati editat gresit

16.3 .NET / self-contained

- publish-v2 este self-contained win-x86 - nu ar trebui sa ceara runtime separat
- Daca lipseste o dependenta nativa, reinstalati din publish-v2 complet (nu doar exe)
- Target gresit x64 poate bloca DLL-uri HBM 32-bit

16.4 USBHBM / catman

Simptom	Actiune
Port USBHBM ocupat	Inchideti catman Easy - un singur client pe USBHBM
OpenPort / Init esuat	Verificati vendor\Spider32.dll + companion-e; preferati DLL din Spider8 Setup
PnP lipseste	Driver usbhbm.sys din HBM; Device Manager
Serial pe COM	Backend Serial , nu HBM USB
Demo fara HW	Backend Simulator

Watchdog: nu forteaza reconnect daca PnP USBHBM lipseste sau catman ruleaza.

16.5 Fara date pe canal

1. On bifat? Start apasat?
2. Semnal = lipsa/astept → cablare / Exc / punte
3. Preflight (F10) + Verificare senzor
4. Asistent: „de ce nu primesc date de pe P15?”

16.6 Record nu porneste

- Necesita Start (F5) inainte de F7
- Verificati drepturi scriere pe %LocalAppData%\UPETAcqLab\recordings (nu Program Files)

17. Anexe

Anexa A - Scurtaturi tastatura

Tasta	Actiune
F1	Afiseaza / ascunde lista scurtaturi
F5	Start masurare
F6	Stop masurare

Tasta	Actiune
F7	Start Record
F8	Stop Record
F9	Zero / Tare all
F10	Preflight
F11	Panel / fullscreen grafic
F12	ACK alarme
Pause	Hold afisaj
Ctrl+Shift+C	Copiază valori live
Ctrl+Shift+M	MARK in CSV
Ctrl+1 / 2 / 3	Live / Configure / Review
Ctrl+S / O	Salveaza / Incarca proiect
Ctrl+E	Export Excel
Ctrl+P	Export PDF
Ctrl+R	Record (ca F7)
Ctrl+J	Tab Job
Ctrl+H	Self-test / Health
Ctrl+Z	Undo canal

Anexa B - Glosar

Termen	Definitie
Soft Zero / Tare	Offset software pe citirea curenta (F9), fara comanda TAR hardware
Scale	Factor de conversie raw → unitate ingineriasca
EST	Cod/mesaj stare dispozitiv Spider8
USBHBM	Interfata USB nativa HBM (VID_10D1), exclusiva
CWT Morlet	Transformata wavelet continua, wavelet Morlet (scalograma timp-frecventa)
$\Delta\%$	Eroare relativa fata de referinta m-g sau F ref
$\varepsilon(F)$	Relatie strain-forta (liniaritate pe trepte)
MARK	Marcaj temporal in CSV (# MARK)
DEST / SoftSetup	Protocol/configuratie canale pe stack HBM (ACT/ASA/EXC...)
Intfac32	Interfata catman/HBM folosita pe USBHBM (best-effort)

Termen	Definitie
.s8proj	Fisier proiect UPET AcqLab

Anexa C - Contact expert / institutie

EXPERT	Sef lucr.dr.ing. VILCEANU Florin
Institutie	Universitatea din Petrosani
Facultate	Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica
Departament	Departamentul de Inginerie Mecanica, Industriala si Transporturi
Produs	UPET AcqLab 3.3.12
Laborator	Achizitie si analiza date - HBM Spider8

Pentru probleme de licenta, distributie chei: dist\LICENSE-DISTRIBUTIE.txt / tools\LicenseGen.

Anexa D - Inventar tab-uri si grupuri ribbon (rezumat)

Ribbon: DISPOZITIV - RUN - VIZ - EXPORT - AJUTOR

Tab-uri: Masurare - Biblioteca senzori - Job - Analiza - Dispozitive - Macrouri - Calibrare/Cablare - Vizualizare date - Integrari - Alarmer/Declansare/Calcul - Sabloane/Versiuni/BIN - Sanatate/DB - Sincronizare - Jurnal

Document generat pentru laboratorul Universitatii din Petrosani - UPET AcqLab v3.3.12 - Manual de Utilizare v1.0 (2026).